

Consigna para Avance de proyecto

(Evaluación flexible)

Esta evaluación es flexible, por lo que puedes realizarla de manera individual o grupal.

1. Logro a evaluar:

Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve ejercicios de aplicación mediante las transformadas.

2. Indicación general:

En la empresa de Electronics S.A. se ha presentado dos situaciones importantes:

- **PROYECTO 1:** La señal de onda que se desea para una aplicación específica debe ser una señal senoidal rectificada cuadrática, lo cual han visto necesario utilizar la teoría de Serie de Fourier para realizar el análisis y para buscar la aproximación a la señal requerida realizaran un programa en Octave.
- **PROYECTO 2:** Necesitan determinar el voltaje de un capacitador para un circuito específico, sin embargo, han visto necesario usar un programa para realizar la simulación y al mismo tiempo usar la Teoría de las Transformadas de Laplace.

La empresa optó por aplicar estas dos Técnicas, ya que son muy eficientes y económicas. Por lo tanto, como parte del personal capacitado para llevar a cabo estas acciones, deberán escoger uno de los casos para desarrollar un proyecto, que luego explicarán a través de un video.

3. Indicaciones específicas:

- El documento debe presentar citas bibliográficas en el texto como en las imágenes utilizadas
- El documento deberá utilizar la fuente Arial, tamaño 12 y un interlineado de 1.5.
- Las tablas y figuras utilizadas deben estar enumeradas con una breve definición y colocadas en el índice.
- Además, se debe entregar en formato PDF a través de la plataforma virtual,
- La extensión del proyecto deberá ser de un mínimo de 10 páginas y un máximo de 20 páginas.
- Se enviará al Canvas durante la semana, para su revisión.
- Para el avance del proyecto, deberás incluir los siguientes aspectos:
 - Si elegiste el proyecto 1:
 - Introducción
 - Marco teórico

- Analíticamente, encuentra la serie de Fourier para la señal senoidal rectificada de media onda por simulación y por teoría
- Referencias bibliográficas
- Si elegiste el proyecto 2:
 - Introducción
 - Marco teórico
 - Analíticamente, halla V_o y la gráfica $V_o(t)$ del circuito, aplicando la transformada de Laplace por simulación y por teoría
 - Referencias Bibliográficas
- El simulador por utilizar será el software GNU-OCTAVE o el simulador LTSPICE.

4. Recomendaciones

- Revisa los materiales del curso y la bibliografía que se encuentra en el sílabo.
- Presta atención a tu redacción y ortografía al desarrollar el documento.

5. Criterios de evaluación

Revisa la rúbrica de evaluación que se utilizará para evaluar tu desempeño en esta actividad.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN AVANCE PROYECTO FINAL

Criterios	Estándar esperado	En proceso 2	En proceso 1	Inicial
Introducción	Desarrolla la introducción con los siguientes criterios: - Redactado en prosa. - Antecedentes generales y específicos. - Objetivo principal del proyecto.	Desarrolla la introducción en el que considera dos los criterios mencionados: - Redactado en prosa. - Antecedentes generales y específicos. - Objetivo principal del proyecto.	Desarrolla la introducción en los que considera uno de los criterios mencionados: - Redactado en prosa. - Antecedentes generales y específicos. - Objetivo principal del proyecto.	Desarrolla la introducción en el que no se observa los siguientes criterios: - Redactado en prosa. - Antecedentes generales y específicos. - Objetivo principal del proyecto.
	4	3	1	0,5
Marco Teórico	Desarrolla el marco teórico con los siguientes criterios: - La definición y/o conceptos sobre Serie de Fourier o Transformada de Laplace. - Según el tema presenta las propiedades utilizadas en el proyecto. - Define el simulador que usará. - Plantea las ecuaciones aplicadas según el tema del proyecto.	Desarrolla el marco teórico en el que considera dos los criterios mencionados: - La definición y/o conceptos sobre Serie de Fourier o Transformada de Laplace. - Según el tema presenta las propiedades utilizadas en el proyecto. - Plantea las ecuaciones aplicadas según el tema del proyecto.	Desarrolla el marco teórico en los que considera uno de los criterios mencionados: - La definición y/o conceptos sobre Serie de Fourier o Transformada de Laplace. - Según el tema presenta las propiedades utilizadas en el proyecto. - Plantea las ecuaciones aplicadas según el tema del proyecto.	Desarrolla el marco teórico en el que no se observa los siguientes los siguientes criterios: - La definición y/o conceptos sobre Serie de Fourier o Transformada de Laplace. - Según el tema presenta las propiedades utilizadas en el proyecto. - Plantea las ecuaciones aplicadas según el tema del proyecto.
	4	3	1	0,5
Dominio de simulación de la Transformada de Laplace o Serie Fourier	Desarrolla el proyecto utilizando los siguientes criterios: - Muestra el desarrollo del programa (simulación). - Presenta los resultados. - Analiza los resultados obtenidos por el simulador.	Desarrolla el proyecto en el que considera dos los criterios mencionados: - Muestra el desarrollo del programa (simulación). - Presenta los resultados. - Analiza los resultados obtenidos por el simulador.	Desarrolla el proyecto en los que considera uno de los criterios mencionados: - Muestra el desarrollo del programa (simulación). - Presenta los resultados. - Analiza los resultados obtenidos por el simulador.	Desarrolla el proyecto, en el que no se observa los siguientes criterios: - Muestra el desarrollo del programa (simulación). - Presenta los resultados. - Analiza los resultados obtenidos por el simulador.
	4	3	1	0.5

Dominio Teórico de la Transformada de Laplace o Serie de Fourier	Desarrolla el proyecto utilizando los siguientes criterios: - Muestra la solución teórica de la Transformada de Laplace en el circuito o teórica de las Serie de Fourier de la función. - Presenta los resultados - Analiza los resultados obtenidos de forma teórica.	Desarrolla el proyecto en el que considera dos los criterios mencionados: - Muestra la solución teórica de la Transformada de Laplace en el circuito o teórica de las Serie de Fourier de la función. - Presenta los resultados - Analiza los resultados obtenidos de forma teórica	Desarrolla el proyecto en los que considera uno de los criterios mencionados: - Muestra la solución teórica de la Transformada de Laplace en el circuito o teórica de las Serie de Fourier de la función. - Presenta los resultados. - Analiza los resultados obtenidos de forma teórica.	Desarrolla el proyecto, en el que no se observa los siguientes criterios: - Muestra la solución teórica de la Transformada de Laplace en el circuito o teórica de las Serie de Fourier de la función. - Presenta los resultados. - Analiza los resultados obtenidos de forma teórica.
	4	3	1	0,5
Referencia Bibliográfica	Redacta el proyecto siguiendo los siguientes criterios: - Cita las referencias en el texto. - Cita las referencias de las imágenes. - Presenta las referencias en formato APA.	Redacta el proyecto en el que considera dos los criterios mencionados: - Cita las referencias en el texto. - Cita las referencias de las imágenes. - Presenta las referencias en formato APA.	Redacta el proyecto en el que considera uno de los criterios mencionados: - Cita las referencias en el texto. - Cita las referencias de las imágenes. - Presenta las referencias en formato APA.	Redacta el proyecto en el que no se observa los siguientes criterios: - Cita en el texto. - Cita de las imágenes. - Referencias en formato APA.
	4	3	1	0.5